学 校 代 码 10459

学号或申请号 201712142011989

密 级

郑州大学

硕士学位论文

几个孤子方程的 Wronsky 行列式解

作 者 姓 名：刘盛华

导 师 姓 名：王鸿业 副教授

学 科 门 类：理学

专 业 名 称：基础数学

培 养 院 系：数学与统计学院

完 成 时 间：2020 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

A thesis submitted to Zhengzhou University

for the degree of Master

Wronskian Solutions of Several Soliton Equations

By Shenghua Liu

Supervisor:Vice Professor Hongye Wang

Master of Science

Fundamental Mathematics

School of Mathematics and Statistics

April 2020

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

本文利用 Hirota 方法研究两个破裂孤子方程、（3+1）维 Yu-Toda-Sasa-Fukuyama(YTSF)方程以及 Zakharov-Kuznetsov (ZK)方程，分别得到了它们的 Wronsky 行列式解，并以单孤子解和双孤子解为例进行了数值模拟。

关键字：Hirota 方法；孤立子；Wronsky 行列式解

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

In this paper， we use Hirota's method to study two breaking soliton equations, a (3+1) dimensional Yu-Toda-Sasa-Fukuyama (YTSF) equation and Zakharov-Kuznetsov (ZK) equation, derive their Wronskian solutions respectively, the one- and two-soliton solutions are taken as examples for numerical simulation.

Key Words: Hirota's method; soliton; Wronskian solution

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 关于 KdV 方程相关理论和方法的回顾..... 1

1.1 孤立子的发现..... 1

1.2 Hirota 方法..... 2

1.3 KdV 方程的 Wronsky 行列式解.....7

1.4 本文的主要工作.....11

第二章 破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解.....12

2.1 （2+1）维破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解.....12

2.2 （2+1）维广义破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解.....18

第三章 （3+1）维 YTSF 方程的 Wronsky 行列式解..... 26

第四章 ZK 方程的 Wronsky 行列式解..... 33

参考文献.....40

致谢.....42

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　关于 KdV 方程相关理论和方法的回顾

1.1 孤立子的发现

孤立子是一种特殊的行波解，最初叫孤立波。孤立波一词最早出现在《论波动》一文，这是英国工程师 Scott Russell 在 1844 年对英国科学促进会所做的一个报告[1]。该报告中记述了他 10 年前曾观察到的一种奇特的水波现象：这类波在相互碰撞前后，它们保持原有的波形和波速。虽然 Russell 毕其一生来研究孤立波，做了很多次的试验，猜想过孤立波的解析形式，但直到他 1882 年去世，都无法从理论上来解释孤立波现象。

孤立波发现 60 年后，事情有了进展。1895 年，荷兰阿姆斯特丹大学的博士生 De Vries 在 Kortweg 教授的指导下写了一篇博士论文，该论文提出了流体中单向波的传播的数学模型，这就是我们下面要介绍的著名的 KdV 方程[2]：

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0. \tag{1.1}$$

KdV 方程的提出为分析孤立波提供了基础。事实上，用行波解法，很容易求出 KdV 方程的一个行波解

$$u(x,t) = \frac{\alpha}{2}\operatorname{sech}^2\left[\frac{\sqrt{\alpha}}{2}(x-\alpha t-x_0)\right],$$

其中常数α是波速，$\alpha/2$是振幅，可以看出振幅与波速有关。当α固定时，波形与速度保持不变，说明孤立波是存在的，这对 Russell 观察到的现象提供了较好的解释。但当时人们认为这种形式的解只是一种特殊现象并没有引起重视。直到 1965 年，孤立波的研究取得了实质性的进展。美国数学家 N. J. Zabusky 和 M. D. Kruskal 用 KdV 方程来研究等离子体波，借助计算机研究了等离子体中孤立波的互相碰撞过程[3]，发现了两个孤立波碰撞后就像两个粒子碰撞后一样，仍能以同一形状和速度离开，所以 Zabusky 和 Kruskal 就用孤立子来命名孤立波的这种行为，孤立子概念由此诞生。

在孤立子理论的研究中，如何求出方程的精确解尤为重要。1967 年，C. S. Gardner，J. M. Green，M. D. Kruskal 和 M. Miura（简称 GGKM）首次发现了 KdV

中国知网　https://www.cnki.net

方程的反散射变换方法[4, 5]，其核心就是将 KdV 方程表达成一个 Lax 对，从而把位势 u 所满足的非线性偏微分方程转化为散射量所满足的线性常微分方程，也就是把对位势的计算转化为对散射量的计算。反散射方法最初在求解 KdV 方程初值问题上取得成功，并由此求出其 N 孤子解

$$u(x,t)=2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\ln\det(I+C). \tag{1.2}$$

其中 I 是 $N\times N$ 单位矩阵, C 是 $N\times N$ 矩阵。

GGKM 的工作很快就引起了广大数学物理学家的高度重视。他们发现许多具有物理意义的非线性发展方程，如 Sine-Gordon 方程[6]、非线性 Schrödinger 方程[7]、Benjamin-Ono 方程[8]等等，都具有各种各样的孤子解。不仅如此，人们还发现这些方程还有很多其他共同特性，如它们都存在 Lax 对以及无穷守恒律，它们的等谱方程族可以构成无穷维 Hamilton 系统等。

这些重要的非线性发展方程所具有的某些共性，必定反映了比较普遍的非线性现象的一种特性。因此，对于孤立子及其相互作用进行详细的研究不仅有助于弄清物质在非线性作用下的运动规律，从而推动物理学相关分支的发展，而且在数学上有助于发现非线性发展方程的求解方法与技巧。

反散射求解方法的发现，还刺激了一些古老的数学方法，如 Bäcklund 变换[9, 10]等获得了新生。不仅如此，其它一些新的数学方法，如延拓结构法[11]、Hirota 方法[12]、Painlevé试验[13]、非线性化方法[14]、齐次平衡法[15]等也都不断被发现，所有这些理论和方法就构成了孤子理论的基本内容。

1.2　Hirota 方法

利用反散射方法可以求出 KdV 方程的 N 孤子解，其关键是要找到方程的一个 Lax 对，对一般的孤子方程来说，这通常是一个相当艰难的任务，而且求解过程也非常冗长、复杂，寻找其他求解方法成为必然。受反散射方法 N 孤子解的表达式（1.2）的启发，日本数学物理学家 Hirota[16]在 KdV 方程（1.1）中直接做对数变换

中国知网　https://www.cnki.net

$$u = 2(\ln f)_{xx}, \tag{1.3}$$

将其化为双线性形式

$$D_x(D_t + D_x^3) f \cdot f = 0, \tag{1.4}$$

其中的 D-算子定义为

$$D_x^m D_t^n a \cdot b \equiv \frac{\partial^m}{\partial y^m}\frac{\partial^n}{\partial s^n} a(x+y,t+s) b(x-y,t-s)|_{y=0,s=0}, \ (m,n=0,1,2,\cdots)。$$

这是一个不同于普通导数的新导数，也称为 Hirota 导数，或双线性导数。它同普通的函数乘积的 Leibniz 求导法则

$$\frac{\partial^m}{\partial x^m}\frac{\partial^n}{\partial t^n} a(x,t) b(x,t) = \frac{\partial^m}{\partial y^m}\frac{\partial^n}{\partial s^n} a(x+y,t+s) b(x+y,t+s)\Big|_{y=0,s=0}$$

（$m,n=0,1,2,\cdots$）有类似的形式。作这种比较是有益的，它有助于我们了解 Hirota 引入的这种全新的导数。例如，

$$D_x a \cdot b = a_x b - a b_x ,$$

$$D_x^2 a \cdot b = a_{xx} b - 2 a_x b_x + a b_{xx} ,$$

$$D_x^3 a \cdot b = a_{xxx} b - 3 a_{xx} b_x + 3 a_x b_{xx} - a b_{xxx} .$$

作为对比，我们给出相应的函数乘积的普通导数

$$\partial_x a \cdot b = a_x b + a b_x ,$$

$$\partial_x^2 a \cdot b = a_{xx} b + 2 a_x b_x + a b_{xx} ,$$

$$\partial_x^3 a \cdot b = a_{xxx} b + 3 a_{xx} b_x + 3 a_x b_{xx} + a b_{xxx} .$$

由此不难看到，D-算子的导数公式同普通的乘积导数公式几乎是一样的，唯一的区别是具有奇数阶导数的第二个函数所在的项的符号均为负的。

D-算子满足以下性质：

1°． $D_t^n D_x^m a \cdot b = D_x^m D_t^n a \cdot b$.

2°． $D_x^m D_t^n a \cdot 1 = \partial_x^m \partial_t^n a$.

3°． $D_x^m D_t^n a \cdot b = (-1)^{m+n} D_x^m D_t^n b \cdot a$.

特别，当 $m+n$ 为奇数时， $D_x^m D_t^n a \cdot a = 0$.

4°． $D_x^m D_t^n \mathrm{e}^{\xi_1} \cdot \mathrm{e}^{\zeta_2} = (k_1 - k_2)^m (\omega_1 - \omega_2)^n \mathrm{e}^{\xi_1 + \xi_2}$， $\xi_j = k_j x + \omega_j t + \xi_j^{(0)}$ （$j=1,2$）.

中国知网　https://www.cnki.net

特别地，有 $D_x^m D_t^n \mathrm{e}^{\xi_1} \cdot \mathrm{e}^{\zeta_1} = 0$ 。

考虑到普通导数公式

$$\partial_x^m \partial_t^n \mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2} = (k_1+k_2)^m (\omega_1+\omega_2)^n \mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2},$$

我们有

5°． $D_x^m D_t^n \mathrm{e}^{\xi_1} \cdot \mathrm{e}^{\zeta_2} = \dfrac{(k_1-k_2)^m(\omega_1-\omega_2)^n}{(k_1+k_2)^m(\omega_1+\omega_2)^n} \partial_x^m \partial_t^n \mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2}$.

一般地，若 F 是 $D_x, D_t, \cdots$ 的一个多项式，则

$$F(D_t, D_x, \cdots)\mathrm{e}^{\xi_1} \cdot \mathrm{e}^{\zeta_2} = \frac{F(\omega_1-\omega_2, k_1-k_2)}{F(\omega_1+\omega_2, k_1+k_2)} F(\partial_t, \partial_x, \cdots)\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2}.$$

利用扰动法可以求解双线性方程（1.4）。所谓扰动法，就是把 f 展开成关于小参数 ε 的幂级数

$$f = 1 + \varepsilon f_1 + \varepsilon^2 f_2 + \cdots \varepsilon^n f_n + \cdots, \tag{1.5}$$

然后依次求每一个系数 f_n （ $n = 1, 2, \cdots$ ）的方法。对于一般微分方程而言，由于这种展式通常一直持续到 ε 的无穷次幂。如果在 ε 的某次幂处把这个展式强行截断，我们求得的解不过是方程的一个近似解而已。然而，对双线性方程情况就有所不同了。我们会看到，只要适当选取 f_1（ f_1 满足一个线性微分方程）就可自然地将无穷展式截断成有限项，因而所求的解为精确解。

将 f 的展式（1.5）代入方程（1.4），并令 ε 的同次幂相等，我们有

$$\varepsilon: D_x(D_t + D_x^3)(f_1 \cdot 1 + 1 \cdot f_1) = 0, \tag{1.6}$$

$$\varepsilon^2: D_x(D_t + D_x^3)(f_2 \cdot 1 + f_1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2) = 0, \tag{1.7}$$

$$\varepsilon^3: D_x(D_t + D_x^3)(f_3 \cdot 1 + f_2 \cdot f_1 + f_1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3) = 0, \tag{1.8}$$

$$\varepsilon^4: D_x(D_t + D_x^3)(f_4 \cdot 1 + f_3 \cdot f_1 + f_2 \cdot f_2 + f_1 \cdot f_3 + 1 \cdot f_4) = 0, \tag{1.9}$$

$$\cdots$$

方程（1.6）实际上是一个线性方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) f_1 = 0, \tag{1.10}$$

易见它有一个线性指数形式的解

$$f_1 = \mathrm{e}^{\xi_1},\ \xi_1 = k_1 x + \omega_1 t + \xi_1^{(0)},\ \omega_1 + k_1^3 = 0. \tag{1.11}$$

中国知网　https://www.cnki.net

关系式

$$\omega_1 + k_1^3 = 0 \tag{1.12}$$

称为非线性色散关系。

将此 f_1 代入（1.7），根据 D-算子的性质 4°，得

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)f_2 = 0 .$$

若取 $f_2 = 0$，则从（1.8）又有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)f_3 = 0 .$$

故又可取 $f_3 = 0$。继续这种推理可知，可取 $f_4 = f_5 = \cdots = 0$。这样一来，展开式（1.5）被截断而成有限形式。由于 ε 可被 $\xi_1 = k_1 x + \omega_1 t + \xi_1^{(0)}$ 中的常数所吸收，可取 $\varepsilon = 1$，所以

$$f = 1 + \mathrm{e}^{\xi_1} . \tag{1.13}$$

代入（1.3）可得 KdV 方程（1.2）的一个单孤子解

$$u = 2[\ln(1+\mathrm{e}^{\xi_1})]_{xx} = \frac{k_1^2}{2}\operatorname{sech}^2\frac{\xi_1}{2} . \tag{1.14}$$

现在来求 KdV 方程的双孤子解，即描述两个孤立子相互作用的解。为此，我们选取线性微分方程（1.10）的一个叠加形式的解

$$f_1 = \mathrm{e}^{\xi_1} + \mathrm{e}^{\xi_2} , \tag{1.15}$$

$$\xi_j = k_j x + \omega_j t + \xi_j^{(0)}, \quad \omega_j + k_j^3 = 0 \ （ j = 1,2 ）.$$

此时，（1.7）成为

$$2\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)f_2 = -D_x(D_t + D_x^3) f_1 \cdot f_1 . \tag{1.16}$$

将（1.15）代入上式右端并利用 D-算子的性质 4° 和性质 5°，我们有

$$D_x(D_t + D_x^3) f_1 \cdot f_1 = 2(k_1 - k_2)[(\omega_1 - \omega_2) + (k_1 - k_2)^3]\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2} .$$

于是方程（1.16）具有形如

$$f_2 = \mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2+A_{12}} \tag{1.17}$$

的解。代入（1.16），并利用性质 4° 以及色散关系式（1.12）可得

中国知网　https://www.cnki.net

$$\mathrm{e}^{A_{12}}=-\frac{2(k_1-k_2)[(\omega_1-\omega_2)+(k_1-k_2)^3]}{2(k_1+k_2)[(\omega_1+\omega_2)+(k_1+k_2)^3]}=\frac{(k_1-k_2)^2}{(k_1+k_2)^2}. \tag{1.18}$$

将上述 f_1 和 f_2 的表达式（1.15）和（1.17）代入（1.8），即方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)f_3=-D_x(D_t+D_x^3)f_1\cdot f_2.$$

利用性质 4°，可知

$$D_x(D_t+D_x^3)f_1\cdot f_2=0.$$

所以 f_3 满足线性微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)f_3=0.$$

可取 $f_3=0$。这样，方程（1.9）成为

$$D_x(D_t+D_x^3)(f_4\cdot 1+f_2\cdot f_2+1\cdot f_4)=0.$$

在此情形下，由于其非齐次项

$$D_x(D_t+D_x^3)f_2\cdot f_2=0,$$

我们可以选取 $f_4=0$。继续这种推理可知，可取 $f_5=f_6=\cdots=0$。这样一来，展开式（1.5）被截断而成有限形式。于是

$$f=1+\varepsilon(\mathrm{e}^{\xi_1}+\mathrm{e}^{\xi_2})+\varepsilon^2\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2+A_{12}}.$$

令 $\varepsilon=1$，所以

$$f=1+\mathrm{e}^{\xi_1}+\mathrm{e}^{\xi_2}+\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2+A_{12}}. \tag{1.19}$$

代入（1.3）可得 KdV 方程（1.2）的一个双孤子解

$$u=2[\ln(1+\mathrm{e}^{\xi_1}+\mathrm{e}^{\xi_2}+\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2+A_{12}})]_{xx}. \tag{1.20}$$

这种求解过程可以继续下去，直到用归纳法获得 KdV 方程的 N 孤子解

$$f=\sum_{\mu=0,1}\exp\left(\sum_{j=1}^{N}\mu_j\xi_j+\sum_{1\le j<l}^{N}\mu_j\mu_lA_{jl}\right), \tag{1.21}$$

其中

$$\xi_j=k_1x+\omega_jt+\xi_j^{(0)},\quad \omega_j+k_j^3=0\ (j=1,2,\cdots,N),$$

$$\mathrm{e}^{A_{jl}}=-\frac{2(k_j-k_l)[(\omega_j-\omega_l)+(k_j-k_l)^3]}{2(k_j+k_l)[(\omega_j+\omega_l)+(k_j+k_l)^3]}=\frac{(k_j-k_l)^2}{(k_j+k_l)^2},$$

中国知网　https://www.cnki.net

和号$\Sigma_{\mu=0,1}$表示对所有可能的组合$\mu_1=0,1$，$\mu_2=0,1$，…，$\mu_N=0,1$作和。（1.21）式称为 Hirota 形式的 N 孤子解[17, 18]。

1.3　KdV 方程的 Wronsky 行列式解

Hirota 方法的确比反散射方法直接了很多，因为这纯粹就是个代数方法。从扰动法求 KdV 方程的 N 孤子解的过程来看，最后需要用归纳法证明（1.21）是 KdV 方程的解，仍稍显麻烦。Hirota 等一些日本学者试图将 Hirota 形式的 N 孤子解改写成行列式形式，从而将求解问题转化为验证双线性方程等价于一个行列式恒等式的问题。令人意想不到的是，Satsuma 在 1978 年首次对 KP 方程给出了 N 孤子解的 Wronsky 行列式表示[19]。而对于看似比 KP 方程简单的 KdV 方程，直到 1983 年，才由 Freeman 和 Nimmo 给出存在表示为 Wronsky 行列式的 N 孤子解的严格论证[20, 21]。

我们以 KdV 方程为例介绍 N 孤子解的 Wronsky 行列式表示。

对于 KdV 方程（1.4）的双孤子解

$$f=1+\mathrm{e}^{\xi_1}+\mathrm{e}^{\xi_2}+\mathrm{e}^{\xi_1+\xi_2+A_{12}}, \tag{1.22}$$

$$\xi_j=k_jx+\omega_jt+\xi_j^{(0)},\ \omega_j+k_j^3=0,\ e^{A_{12}}=\left(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\right)^2.$$

令

$$\eta_j=\xi_j/2,\quad \hat{\eta}_j=-\xi_j/2,\quad (j=1,2),$$

则

$$f=1+\mathrm{e}^{\eta_1-\hat{\eta}_1}+\mathrm{e}^{\eta_2-\hat{\eta}_2}+\mathrm{e}^{\eta_1+\eta_2-\hat{\eta}_1-\hat{\eta}_2+A_{12}}.$$

引入函数

$$f_1=\mathrm{e}^{\eta_1}+\mathrm{e}^{\hat{\eta}_1},\quad f_2=\mathrm{e}^{\eta_2}+\mathrm{e}^{\hat{\eta}_2}.$$

它们满足

$$f_{j,xx}=\frac{k_j^2}{4}f_j\ ,\ f_{j,t}=-4f_{j,xxx}. \tag{1.23}$$

考虑 f_1,f_2 的 Wronsky 行列式

$$\mathrm{Wr}(f_1,f_2)\equiv\begin{vmatrix} f_1 & f_{1,x} \\ f_2 & f_{2,x}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}(k_2-k_1)\mathrm{e}^{\hat{\eta}_1+\hat{\eta}_2}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\eta_1-\hat{\eta}_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\eta_2-\hat{\eta}_2}-\mathrm{e}^{\eta_1+\eta_2-\hat{\eta}_1-\hat{\eta}_2}\right).$$

易见由

$$u=2(\ln f)_{xx}$$

中国知网　https://www.cnki.net

确定的解 u 在变换

$$f \to c_0 \mathrm{e}^{c_1 x + c_2 t + \cdots} f$$

下是不变的，故 Wronsky 行列式等价于

$$1 + \frac{k_2 + k_1}{k_2 - k_1} \mathrm{e}^{\eta_1 - \hat{\eta}_1} - \frac{k_2 + k_1}{k_2 - k_1} \mathrm{e}^{\eta_2 - \hat{\eta}_2} - \mathrm{e}^{\eta_1 + \eta_2 - \hat{\eta}_1 - \hat{\eta}_2}.$$

其次，引入位相常数 δ_j，$\hat{\delta}_j$，使得

$$\frac{k_2 + k_1}{k_2 - k_1} \mathrm{e}^{\eta_1 - \hat{\eta}_1} = \mathrm{e}^{\eta_1 + \delta_1 - \hat{\eta}_1 - \hat{\delta}_1}, \quad -\frac{k_2 + k_1}{k_2 - k_1} \mathrm{e}^{\eta_2 - \hat{\eta}_2} = \mathrm{e}^{\eta_2 + \delta_2 - \hat{\eta}_2 - \hat{\delta}_2}.$$

并进一步令

$$\eta_j + \delta_j \to \eta_j, \quad \hat{\eta}_j + \hat{\delta}_j \to \hat{\eta}_j,$$

则 Wronsky 行列式可改写为

$$\mathrm{Wr}(f_1, f_2) \propto 1 + \mathrm{e}^{\eta_1 - \hat{\eta}_1} + \mathrm{e}^{\eta_2 - \hat{\eta}_2} + \mathrm{e}^{\eta_1 + \eta_2 - \hat{\eta}_1 - \hat{\eta}_2 + A_{12}}.$$

它恰恰是由扰动法得到的双孤子解（1.22）。

将上述结果进行推广，我们期望能够把 Hirota 形式的 N 孤子解（1.21）表达成 N 阶 Wronsky 行列式

$$f = \mathrm{Wr}(f_1, f_2, \cdots, f_N) = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \tag{1.24}$$

其中

$$f_j^{(m)} = \frac{\partial^m f_j}{\partial x^m}, \quad (j = 1, 2, \cdots, N; m = 0, 1, 2 \cdots, N-1), \tag{1.25}$$

且 f_j 满足关系式

$$f_{j,xx} = \frac{k_j^2}{4} f_j, \quad f_{j,t} = -4 f_{j,xxx}. \tag{1.26}$$

这需要证明 f 满足双线性方程

$$\begin{aligned} & f_{xt} f - f_x f_t + f_{xxxx} f - 4 f_{xxx} f_x + 3 f_{xx}^2 \\ & = (f_{xt} + f_{xxxx}) f - (4 f_{xxx} + f_t) f_x + 3 f_{xx}^2 \\ & = 0. \end{aligned} \tag{1.27}$$

对 Wronsky 行列式关于 x 求导，其结果等于对其每一列分别求导后所得 N 个行列式之和。考虑到 Wronsky 行列式的后一列是前一列的导数，因此 f_x 实际上等

中国知网　https://www.cnki.net

于只对 f 的最后一列求导所得的行列式，即

$$f_x=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-2)} & f_1^{(N)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-2)} & f_2^{(N)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-2)} & f_N^{(N)} \end{vmatrix}.$$

这正是将 f 表达成 Wronsky 行列式的一个好处。如果对 f 微分，只有每一列的导数的阶数有改变，而行不受影响。鉴于此，我们简单地记

$$f=|0,1,\cdots,N-1|=|\overline{N-1}|,$$

$$f_x=|0,1,\cdots,N-2,N|=|\overline{N-2},N|.$$

利用行列式的性质，容易算得

$$f_{xx}=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|,$$

$$f_{xxx}=|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|,$$

$$\begin{aligned} f_{xxxx}=&|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\ &+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|. \end{aligned}$$

利用 f_j（$j=1,2,\cdots,N$）所满足的关系式（1.26），Wronsky 行列式对 t 的导数可转化为对 x 的导数，因此我们有

$$f_t=-4(|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|),$$

$$f_{tx}=-4(|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|).$$

因此，

$$\begin{aligned} &f_{xt}+f_{xxxx} \\ &=-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\ &\quad+6|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|, \end{aligned}$$

$$4f_{xxx}+f_t=12|\overline{N-3},N-1,N+1|.$$

将上式和 f 的各导数代入（1.27）的左端，得

$$\begin{aligned} &f_{xt}f-f_xf_t+f_{xxxx}f-4f_{xxx}f_x+3f_{xx}^2 \\ &=\left(f_{xt}+f_{xxxx}\right)f-\left(4f_{xxx}+f_t\right)f_x+3f_{xx}^2 \\ &=(-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\ &\quad+6|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|)|\overline{N-1}| \\ &\quad-12|\overline{N-2},N||\overline{N-3},N-1,N+1| \\ &\quad+3(|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|)\cdot(|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|) \\ &=3(-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \end{aligned}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&+2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|)|\overline{N-1}| \\
&-12|\overline{N-2},N||\overline{N-3},N-1,N+1|+3(|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|)^2 \\
=&3[(-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&+2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|)|\overline{N-1}| \\
&-4|\overline{N-2},N||\overline{N-3},N-1,N+1|+(|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|)^2] \\
=&3A,
\end{aligned}
\tag{1.28}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
A=&(-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&+2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|)|\overline{N-1}| \\
&-4|\overline{N-2},N||\overline{N-3},N-1,N+1| \\
&+(|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|)^2.
\end{aligned}
\tag{1.29}
$$

利用行列式性质可以证明以下引理：

引理 1．设 M 为 $N\times(N-2)$ 矩阵，而 d 表示由 N 个分量构成的列向量，则有

$$|M,a,b||M,c,d|-|M,a,c||M,b,d|+|M,a,d||M,b,c|=0\ .$$

此式称为 Plücker 关系。

引理 2．设 a_j（$j=1,2,\cdots,N$）是具有 N 个分量的 N 个列向量，γ_j（$j=1,2,\cdots,N$）是 N 个不为零的实常数，则成立

$$\left(\sum_{i=1}^{N}\gamma_i\right)|a_1,a_2,\cdots,a_N|=\sum_{j=1}^{N}|a_1,a_2,\cdots,\gamma a_j,\cdots,a_N|\ ,$$

式中 γa_j 为列向量。

利用引理 2 可知下式恒成立

$$\left[\sum_{j=1}^{N}\frac{k_j^2}{4}\left(\sum_{j=1}^{N}\frac{k_j^2}{4}\right)|\overline{N-1}|\right]|\overline{N-1}|=\left[\left(\sum_{j=1}^{N}\frac{k_j^2}{4}\right)|\overline{N-1}|\right]^2,$$

即

$$
\begin{aligned}
&(|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\
&-|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|)|\overline{N-1}| \\
=&(|\overline{N-3},N-1,N|-|\overline{N-2},N+1|)^2.
\end{aligned}
$$

于是将(1.29)加上此等式，并利用引理 1 得到

$$
\begin{aligned}
&4(|\overline{N-3},N,N+1|\cdot|\overline{N-1}|-|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&+|\overline{N-3},N-1,N|\cdot|\overline{N-2},N+1|)=0.
\end{aligned}
$$

因此 A 的值为零。

中国知网　https://www.cnki.net

这样一来，我们就证明了由条件（1.26）确定的函数 $f_j(x,t)$（$j=1,2,\cdots,N$）所构成的 Wronsky 行列式（1.24）满足方程（1.28）。如果取

$$f_j(x,t)=e^{\frac{\xi_j}{2}}+(-1)^{j+1}e^{-\frac{\xi_j}{2}},\quad \xi_j=k_jx+w_jt+\xi_j^{(0)},$$
$$\omega_j+k_j^3=0\ (j=1,2,\cdots,N),\tag{1.30}$$

则（1.24）称为 KdV 方程的 Wronsky 行列式形式的 N 孤子解。

1.4 本文的主要工作

本文共有四章，大致安排如下：

第一章对 KdV 方程的相关理论和方法做了一个系统的回顾。在第二章，求出两个破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解；在第三章，求出一个（3+1）维 YTSF 方程的 Wronsky 行列式解；在第四章，求出 ZK 方程的 Wronsky 行列式解。

中国知网　https://www.cnki.net

第二章　破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解

本章，我们求两个破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解，它们描述 Riemann 波与长波的相互作用。

2.1　（2+1）维破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解

考虑（2+1）维破裂孤子方程[22]：

$$u_{xt}-4u_xu_{xy}-2u_yu_{xx}+u_{xxxy}=0. \tag{2.1}$$

经变换

$$u=-2(\ln f)_x, \tag{2.2}$$

可以得到

$$\left(\frac{D_xD_tf\cdot f}{f^2}+\frac{D_x^3D_yf\cdot f}{f^2}\right)_x+D_x\left(\frac{D_xD_yf\cdot f}{f^2}\right)\cdot\left(\frac{D_xD_xf\cdot f}{f^2}\right)=0, \tag{2.3}$$

其中 D-算子的定义为

$$D_x^mD_y^nD_t^la\cdot b\equiv\left(\frac{\partial}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial x'}\right)^m\left(\frac{\partial}{\partial y}-\frac{\partial}{\partial y'}\right)^n\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial t'}\right)^la(x,y,t)b(x',y',t')|_{\substack{x'=x\\y'=y\\t'=t}}.$$

式（2.3）可分解成下面双线性形式

$$\left(D_xD_y-\eta D_x^2\right)f\cdot f=0, \tag{2.4a}$$

$$\left(D_tD_x+D_yD_x^3\right)f\cdot f=0, \tag{2.4b}$$

其中 η 为任意常数，为方程（2.1）的双线性形式 。

文[23]结合齐次平衡原理，利用 G'/G 方法构造出方程（2.1）的三种类型的显示精确解，包括双曲函数解、孤立波解、三角函数解以及有理函数解。文[24]利用直接约化的方法（CK 方法）得到方程（2.1）的 Bäcklund 变换公式，从而获得方程的一些精确解。文[25]使用齐次平衡法，得到方程（2.1）的多孤子解。文[22]用 Hirota 方法得到方程（2.1）的双线性形式方程（2.4），求出方程（2.4）的一个 Bäcklund 变换，通过 Bäcklund 变换求出它的一个单孤子解，并给出了方程（2.1）的一个 Wronsky 行列式解

$$u=-2\left[\ln\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)\right]_x,$$

中国知网　https://www.cnki.net

在这里

$$\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix},$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\quad f_j(x,y,t)=\mathrm{e}^{\xi_j}+(-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\xi_j},$$

$\xi_j=k_jx+\eta k_jy-4\eta k_j^3t$，（$j=1,2,\cdots,N$；$m=0,1,2,\cdots,N-1$，$\eta$ 为常数）。

文[26]也给出了方程（2.1）的一个 Wronsky 行列式解

$$u=-2[\ln\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)]_x,$$

在这里

$$\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix},$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\quad f_j(x,y,t)=\mathrm{e}^{\frac{\xi_j}{2}}+(-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\frac{\xi_j}{2}},$$

$\xi_j=k_jx+\frac{\gamma}{2}k_j^2y-\frac{\gamma}{4}k_j^4t-k_j^3z$，（$j=1,2,\cdots,N$；$m=0,1,2,\cdots,N-1$，$\gamma$ 为任意参数）。

以下我们将给出方程（2.1）的一个新的 Wronsky 行列式解。

为此，我们定义一个 N 阶 Wronsky 行列式

$$f=\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \tag{2.5}$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\ (j=1,2,\cdots,N;\ m=0,1,2,\cdots,N-1),$$

中国知网　https://www.cnki.net

且 f_j 满足关系式

$$f_{j,y}=\eta f_{j,x},\quad f_{j,t}=-4\eta f_{j,xxx},\ f_{j,xx}=\frac{k_j^2}{4}f_j. \tag{2.6}$$

接下来我们验证 f 满足双线性方程(2.4a)和（2.4b）。

类似第一章 1.3，我们仍将 Wronsky 行列式（2.5）简记为

$$f=|0,1,\cdots,N-1|=|\overline{N-1}|,$$

于是，利用行列式性质和关系式（2.6）可得下列导数：

$$f_x=|\overline{N-2},N|,$$

$$f_y=\eta|\overline{N-2},N|,$$

$$f_{xx}=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|,$$

$$f_{xy}=\eta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|],$$

$$f_{xxx}=|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|,$$

$$f_{xxy}=\eta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$\begin{aligned}f_{xxxx}=&|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|\\&+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{xxxy}=&\eta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|\\&+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|],\end{aligned}$$

$$f_t=-4\eta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$f_{tx}=-4\eta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|],$$

因此

$$\begin{aligned}&f_{xy}-\eta f_{xx}\\&=\eta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]-\eta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]\\&=0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\eta f_x-f_y\\&=\eta|\overline{N-2},N|-\eta|\overline{N-2},N|\\&=0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&f_{xxxy}+f_{tx}\\&=\eta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|\\&\quad+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]\\&\quad-4\eta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]\\&=\eta|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\eta|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|\end{aligned}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&+2\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|+3\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+2|+\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
&-4\eta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|] \\
=&\,\eta\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&+2\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|+3\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+2|+\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
&-4\eta\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+4\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|-4\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
=&-3\eta\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&+2\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|+3\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+2|+\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
&+4\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|-4\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
=&-3\eta\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&+6\eta\,|\overline{N-3},N,N+1|+3\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+2|+\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
&-4\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
=&-3\eta\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+6\eta\,|\overline{N-3},N,N+1| \\
&+3\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+2|-3\eta\,|\overline{N-2},N+3| \\
=&\,\eta[-3\,|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+6\,|\overline{N-3},N,N+1| \\
&+3\,|\overline{N-3},N-1,N+2|-3\,|\overline{N-2},N+3|],
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&3f_{xxy}+f_t \\
=&\,3\eta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2\,|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|] \\
&-4\eta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|] \\
=&\,3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|+3\eta\,|\overline{N-2},N+2|] \\
&-4\eta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|] \\
=&\,3\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|+3\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
&-4\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+4\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|-4\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
=&-\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|+3\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
&+4\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|-4\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
=&-\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+10\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|+3\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
&-4\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
=&-\eta\,|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+10\eta\,|\overline{N-3},N-1,N+1|-\eta\,|\overline{N-2},N+2| \\
=&\,\eta[-|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+10\,|\overline{N-3},N-1,N+1|-|\overline{N-2},N+2|].
\end{aligned}
$$

把上述结果代入（2.4a）和（2.4b）左边，则有

$$
\begin{aligned}
&(D_xD_y-\eta D_x^2)f\cdot f \\
=&\,2[(f_{xy}-\eta f_{xx})f+(\eta f_x-f_y)f_x] \\
=&\,0,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&(D_tD_x+D_yD_x^3)f\cdot f \\
=&\,2[(f_{xxxy}+f_{tx})f-(3f_{xxy}+f_t)f_x-f_{xxx}f_y+3f_{xy}f_{xx}]
\end{aligned}
$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&= 2\{\eta[-3|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 6|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| - 3|\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - \eta[-|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 10|\overline{N-3}, N-1, N+1| - |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad - \eta[|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 3\eta[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\cdot[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\} \\
&= 2\eta\{[-3|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 6|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| - 3|\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - [-|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 10|\overline{N-3}, N-1, N+1| - |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad - [|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 3[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\cdot[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\} \\
&= 2\eta\{3[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - [-|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 10|\overline{N-3}, N-1, N+1| - |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad - [|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 3[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\cdot[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\} \\
&= 2\eta\{3[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - 12|\overline{N-3}, N-1, N+1|\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 3[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\cdot[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]\} \\
&= 6\eta\{[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - 4|\overline{N-3}, N-1, N+1|\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + [|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]^2\} \\
&= 6\eta A.
\end{aligned}
$$

这里的 A 正是式（1.29），故其值为零。因此，由 Wronsky 行列式（2.5）定义的函数 f 满足方程（2.4a）和（2.4b），说明它是（2+1）维破裂孤子方程（2.4）的解。

若取

$$f_j(x,y,t) = \mathrm{e}^{\frac{\xi_j}{2}} + (-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\frac{\xi_j}{2}}, \xi_j = k_j x + \eta k_j y - \eta k_j^3 t, (j = 1,2,\cdots,N，\eta 为常数)。 \tag{2.7}$$

利用（2.2），（2.5）和（2.7），就得到（2+1）维破裂方程（2.1）的 Wronsky 行列式解

$$u = -2[\ln \mathrm{Wr}(f_1, f_2, \cdots, f_N)]_x. \tag{2.8}$$

中国知网　https://www.cnki.net

当$N=1$时，由式（2.5）可得到

$$f=\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\quad, \tag{2.9}$$

因此，将式（2.9）代入式（2.8）中，便可以得到方程（2.1）的单孤子解，单孤子解为

$$u=-2\left[\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\right]_x=\frac{k_1}{2}\left[1-\frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}\right], \tag{2.10}$$

其中$\xi_1=k_1x+\eta k_1y-\eta k_1^3t$，$\eta$为常数。

当$N=2$时，由式（2.5）可得到

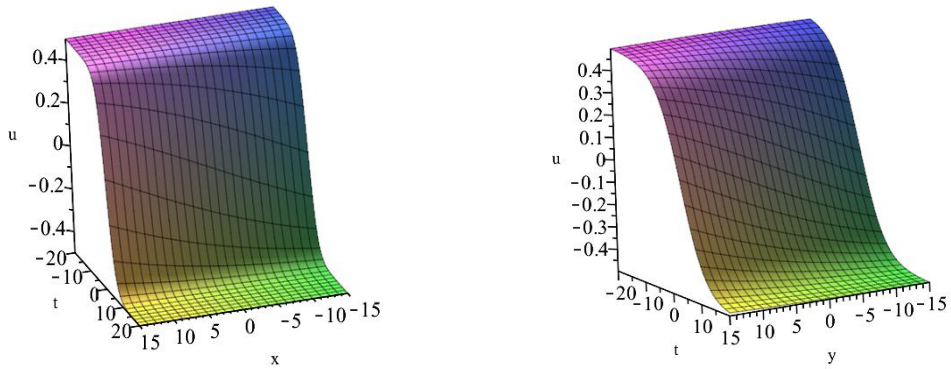
$$\begin{aligned}f&=\mathrm{Wr}(f_1,f_2)\\&=\begin{vmatrix}\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}} & \frac{k_1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\\ \mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}} & \frac{k_2}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}}\right)\end{vmatrix}\\&=-\frac{1}{2}(k_2-k_1)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2}-\mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right).\end{aligned} \tag{2.11}$$

因此，将式（2.11）代入式（2.8）中，便可以得到方程（2.1）的双孤子解，双孤子解为

$$u=-2\left[\ln\left[-\frac{1}{2}(k_2-k_1)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2}-\mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right)\right]\right]_x, \tag{2.12}$$

其中$\xi_j=k_jx+\eta k_jy-\eta k_j^3t$，($j=1,2$，$\eta$为常数)。

下面将给出方程（2.1）的单孤子解和双孤子解的图像。



（a）$y=0$　　(b) $x=0$

图 2.1 方程（2.1）的单孤子解的图像。这里采用的参数为：$\eta=0.5$，$k_1=0.5$。

中国知网　https://www.cnki.net

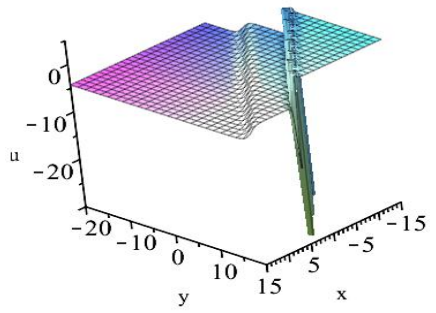


图 2.2 方程（2.1）的双孤子解的图像。这里的采用的参数为：$\eta=-1$，$k_1=1.6$，$k_2=2.7$，$t=2$。

2.2　（2+1）维广义破裂孤子方程的 Wronsky 行列式解

考虑（2+1）维广义破裂孤子方程[27]：

$$u_t+au_{xxx}+bu_{xxy}+\frac{3ae}{b}uu_x+2euv_x+eu_xv=0,$$
$$u_y=v_x, \tag{2.13}$$

其中 a,b,e 为实参数。

为了得到方程（2.13）的双线性形式，引入相关变换

$$u=\frac{4b}{e}(\ln f)_{xx},\quad v=\frac{4b}{e}(\ln f)_{xy}, \tag{2.14}$$

其中 $f=f(x,y,z,t)$，z 是辅助变量。

将式（2.14）代入方程（2.13）对 z 积分，取积分常数为 0，得到方程（2.13）的双线性形式

$$(D_x^4-D_xD_z)f\cdot f=0, \tag{2.15a}$$
$$(D_xD_t+aD_x^4+\frac{2b}{3}D_x^3D_y+\frac{b}{3}D_yD_z)f\cdot f=0. \tag{2.15b}$$

文[27]给出了方程（2.13）的双线性方程（2.15），并求出了该方程的单孤子解和双孤子解。文[28]首先得到方程（2.13）的双线性方程（2.15），然后给出了方程（2.15）一个 Bäcklund 变换和 Lax 对，并求出了它的 N 孤子解。文[29]利用 Hirota 方法和一些拟设，得到了方程（2.13）的多孤子解、行波解和周期解。以下我们将给出该方程的一个 Wronsky 行列式解。

为此，我们定义一个 N 阶 Wronsky 行列式

中国知网　https://www.cnki.net

$$f=\mathrm{Wr}\left(f_1,f_2,\cdots,f_N\right)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \tag{2.16}$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\ (j=1,2,\cdots,N;\ \ m=0,1,2,\cdots,N-1),$$

且 f_j 满足关系式

$$f_{j,y}=-\frac{2a}{b}f_{j,x},\ f_{j,z}=4f_{j,xxx},\ f_{j,t}=4af_{j,xxx},,\ \ f_{j,xx}=\frac{k_j^2}{4}f_j. \tag{2.17}$$

下面我们来验证由(2.16)定义的函数 f 满足双线性方程(2.15a)和(2.15b)。

仍记

$$f=|0,1,\cdots,N-1|=|\overline{N-1}|,$$

可得

$$f_x=|\overline{N-2},N|,$$

$$f_y=-\frac{2a}{b}|\overline{N-2},N|,$$

$$f_{xx}=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|,$$

$$f_{xy}=-\frac{2a}{b}[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|],$$

$$f_{xxx}=|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|,$$

$$f_{xxy}=-\frac{2a}{b}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$\begin{aligned} f_{xxxx}=&|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\ &+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{xxxy}=&-\frac{2a}{b}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\ &+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|], \end{aligned}$$

$$f_t=4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$f_z=4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$f_{zx}=4[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|],$$

$$f_{tx}=4a[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|],$$

$$f_{yz}=-\frac{8a}{b}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|].$$

因此

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&f_{xxxx}-f_{xz}\\
&=|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|\\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|-4[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|\\
&\quad-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]\\
&=|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|\\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|-4|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|\\
&\quad+4|\overline{N-3},N,N+1|-4|\overline{N-2},N+3|\\
&=-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|\\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|+4|\overline{N-3},N,N+1|-4|\overline{N-2},N+3|\\
&=-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+6|\overline{N-3},N,N+1|\\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|-4|\overline{N-2},N+3|\\
&=-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|\\
&\quad+6|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&4f_{xxx}-f_z\\
&=4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]\\
&\quad-4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]\\
&=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+8|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|]\\
&\quad-4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]\\
&=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+8|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|\\
&\quad-4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N-1,N+1|-4|\overline{N-2},N+2|\\
&=8|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|+4|\overline{N-3},N-1,N+1|-4|\overline{N-2},N+2|\\
&=12|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|-4|\overline{N-2},N+2|\\
&=12|\overline{N-3},N-1,N+1|,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&f_{xt}+af_{xxxx}+\frac{2b}{3}f_{xxxy}+\frac{b}{3}f_{yz}\\
&=4a[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]\\
&\quad+a[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|\\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]-\frac{4a}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|\\
&\quad+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]\\
&\quad-\frac{8a}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]\\
&=4a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-4a|\overline{N-3},N,N+1|+4a|\overline{N-2},N+3|\\
&\quad+a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2a|\overline{N-3},N,N+1|
\end{aligned}
$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$+3a|\overline{N-3},N-1,N+2|+a|\overline{N-2},N+3|-\frac{4a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$-4a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|-\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|-4a|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$-\frac{4a}{3}|\overline{N-2},N+3|-\frac{8a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|-\frac{8a}{3}|\overline{N-2},N+3|$$
$$=4a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-4a|\overline{N-3},N,N+1|+4a|\overline{N-2},N+3|$$
$$+a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2a|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3a|\overline{N-3},N-1,N+2|+a|\overline{N-2},N+3|-\frac{4a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$-4a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|-\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|-4a|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$-\frac{4a}{3}|\overline{N-2},N+3|-\frac{8a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|-\frac{8a}{3}|\overline{N-2},N+3|$$
$$=4a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$-\frac{4a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-\frac{8a}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+3a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|-4a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|$$
$$-4a|\overline{N-3},N,N+1|+2a|\overline{N-3},N,N+1|-\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|+\frac{8a}{3}|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+4a|\overline{N-2},N+3|+a|\overline{N-2},N+3|-\frac{4a}{3}|\overline{N-2},N+3|-\frac{8a}{3}|\overline{N-2},N+3|$$
$$+3a|\overline{N-3},N-1,N+2|-4a|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$=a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|$$
$$-2a|\overline{N-3},N,N+1|-a|\overline{N-3},N-1,N+2|+a|\overline{N-2},N+3|,$$

$$2bf_{xxy}+4af_{xxx}+f_t$$
$$=-4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$+4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$+4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4a|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4a|\overline{N-3},N-1,N+1|+4a|\overline{N-2},N+2|,$$

$$2f_{xxx}+f_z$$
$$=2[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$+4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N-1,N+1|+2|\overline{N-2},N+2| \\
&\quad+4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|] \\
&=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N-1,N+1|+2|\overline{N-2},N+2| \\
&\quad+4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2| \\
&=6|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N-1,N+1|+2|\overline{N-2},N+2| \\
&\quad-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2| \\
&=6|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-2},N+2|+4|\overline{N-2},N+2| \\
&=6|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6|\overline{N-2},N+2|,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&3af_{xx}+2bf_{xy} \\
&=3a[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]-4a[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|] \\
&=3a|\overline{N-3},N-1,N|+3a|\overline{N-2},N+1|-4a[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|] \\
&=3a|\overline{N-3},N-1,N|+3a|\overline{N-2},N+1|-4a|\overline{N-3},N-1,N|-4a|\overline{N-2},N+1| \\
&=-a|\overline{N-3},N-1,N|+3a|\overline{N-2},N+1|-4a|\overline{N-2},N+1| \\
&=-a|\overline{N-3},N-1,N|-a|\overline{N-2},N+1|.
\end{aligned}
$$

把上述结果分别代入（2.15a）和（2.15b）左边，则有

$$
\begin{aligned}
&(D_x^4-D_xD_z)f\cdot f \\
&=2[(f_{xxxx}-f_{xz})f-(4f_{xxx}-f_z)f_x+3f_{xx}f_{xx}] \\
&=2\{[-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad+6|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-12|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=2\{3[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad+2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-12|\overline{\mathrm{N}-3},\mathrm{N}-1,\mathrm{N}+1|\cdot|\overline{\mathrm{N}-2},\mathrm{N}| \\
&\quad+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=6\{[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad+2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-4|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=6A,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&(D_xD_t+aD_x^4+\frac{2b}{3}D_x^3D_y+\frac{b}{3}D_yD_z)f\cdot f \\
&=2[(f_{xt}+af_{xxxx}+\frac{2b}{3}f_{xxxy}+\frac{b}{3}f_{yz})f-(2bf_{xxy}+4af_{xxx}+f_t)f_x-\frac{b}{3}(2f_{xxx}+f_z)f_y \\
&\quad+(3af_{xx}+2bf_{xy})f_{xx}]
\end{aligned}
$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&=2\{[a|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-a|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad -2a|\overline{N-3},N,N+1|-a|\overline{N-3},N-1,N+2|+a|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad -[4a|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4a|\overline{N-3},N-1,N+1|+4a|\overline{N-2},N+2|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad -\frac{b}{3}[6|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6|\overline{N-2},N+2|]\cdot[-\frac{2a}{b}|\overline{N-2},N|] \\
&\quad +[-a|\overline{N-3},N-1,N|-a|\overline{N-2},N+1|]\cdot[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|] \\
&=2\{a[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad -2|\overline{N-3},N,N+1|-|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad -4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad -\frac{b}{3}[6|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+6|\overline{N-2},N+2|]\cdot[-\frac{2a}{b}|\overline{N-2},N|] \\
&\quad -a[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]\cdot[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|] \\
&=2\{a[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad -2|\overline{N-3},N,N+1|-|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad -4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad +4a[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+|\overline{N-2},N+2|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad -a[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=2a\{[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad -2|\overline{N-3},N,N+1|-|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad +4|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad -[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=-2a\{[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1| \\
&\quad +2|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad -4|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad +[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=-2aA.
\end{aligned}
$$

这里 A 就是式子（1.29），其值为零，表明 f 满足方程（2.15a）和（2.15b）。因此，由 Wronsky 行列式（2.16）所定义的函数 f 满足（2+1）维广义破裂孤子方程（2.15）。

若取

$$
f_j(x,y,z,t)=\mathrm{e}^{\frac{\xi_j}{2}}+(-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\frac{\xi_j}{2}},\xi_j=k_jx-\frac{2a}{b}k_jy+k_j^3z+ak_j^3t,(j=1,2,\cdots,N) \tag{2.18}
$$

利用（2.14），（2.16）和（2.18），就得到（2.13）的一个 Wronsky 行列式解

中国知网　https://www.cnki.net

$$u=\frac{4b}{e}\left[\ln \mathrm{Wr}\left(f_1,f_2,\cdots,f_N\right)\right]_{xx},\quad v=\frac{4b}{e}\left[\ln \mathrm{Wr}\left(f_1,f_2,\cdots,f_N\right)\right]_{xy} \tag{2.19}$$

当 $N=1$ 时，由式（2.16）可得到

$$f=\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}, \tag{2.20}$$

因此，将式（2.20）代入式（2.19）中，便可以得到方程（2.13）的单孤子解，单孤子解为

$$\begin{aligned}
u&=\frac{4b}{e}\left[\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\right]_{xx}=\frac{4b}{e}[1-\frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}]_x=\frac{4b}{e}\cdot\frac{k_1^2}{4}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}=\frac{bk_1^2}{e}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2},\\
v&=\frac{4b}{e}\left[\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\right]_{xy}=\frac{4b}{e}[1-\frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}]_y=\frac{4b}{e}\left[-\frac{ak_1^2}{2b}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}\right]=-\frac{2ak_1^2}{e}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}.
\end{aligned} \tag{2.21}$$

其中 $\xi_1=k_1x-\frac{2a}{b}k_1y+k_1^3z+ak_1^3t$ 。

当 $N=2$ 时，由式（2.16）可得到

$$\begin{aligned}
f&=\mathrm{Wr}\left(f_1,f_2\right)\\
&=\begin{vmatrix}\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}} & \frac{k_1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\\ \mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}} & \frac{k_2}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}}\right)\end{vmatrix}\\
&=-\frac{1}{2}\left(k_2-k_1\right)e^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2}-\mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right).
\end{aligned} \tag{2.22}$$

因此，将式（2.22）代入式（2.19）中，便可以得到方程（2.13）的双孤子解，双孤子解为

$$\begin{aligned}
u&=\frac{4b}{e}\left[\ln[-\frac{1}{2}\left(k_2-k_1\right)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2}-\mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right)]\right]_{xx},\\
v&=\frac{4b}{e}\left[\ln[-\frac{1}{2}\left(k_2-k_1\right)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2}-\mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right)]\right]_{xy}.
\end{aligned} \tag{2.23}$$

其中 $\xi_j=k_jx-\frac{2a}{b}k_jy+k_j^3z+ak_j^3t$，（$j=1,2$）。

中国知网　https://www.cnki.net

下面将给出方程（2.13）单孤子解和双孤子解的图像。

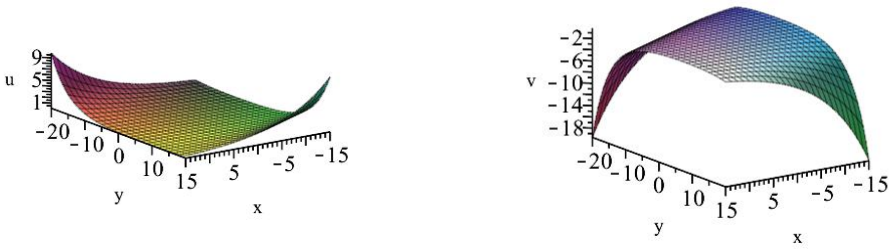


图 2.3 方程(2.13)的单孤子解的图像。这里采用的参数为：$a=b=e=1$，$t=0$，$z=1$，$k_1=0.2$。

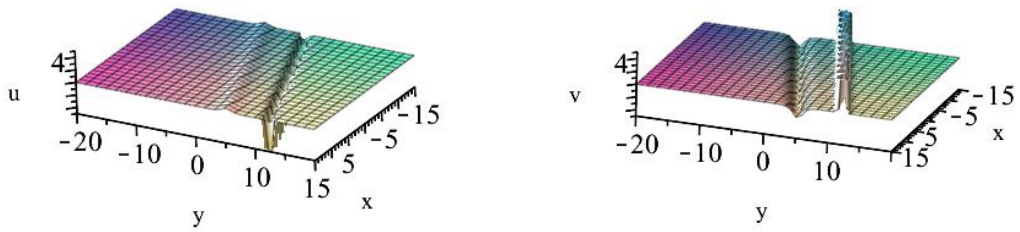


图 2.4 方程(2.13)的双孤子解的图像。这里的采用的参数为：$a=2.9$，$b=2$，$e=1.6$，$z=-1.6$，$t=1.2$，$k_1=0.7$，$k_2=3.3$。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章 （3+1）维 YTSF 方程的 Wronsky 行列式解

考虑（3+1）维 Yu-Toda-Sasa-Fukuyama（YTSF）方程[30]：

$$(-4v_t + v_{xxz} + 4vv_z + 2v_x\partial_x^{-1}v_z)_x + 3v_{yy} = 0. \tag{3.1}$$

文[30]通过变换

$$u = 2(\ln f)_{xx} \tag{3.2}$$

将（3+1）维 YTSF 方程化作双线性形式

$$(D_x^4 - mD_xD_s)f\cdot f = 0, \tag{3.3a}$$

$$(-4D_xD_t + \frac{2}{3}D_x^3D_z + 3D_y^2 + \frac{m}{3}D_sD_z)f\cdot f = 0, \tag{3.3b}$$

其中 s 为辅助变量，m 为非零常数。求出了此方程的钟状单孤子解和钟状双孤子解，并得到了它的一个 Bäcklund 变换。文[31]利用扩展齐次平衡方法，给出了方程(3.1)的 Bäcklund 变换，并求出了它的多孤子解。以下我们将给出方程(3.1)的一个 Wronsky 行列式解。

为此，我们定义一个 N 阶 Wronsky 行列式

$$f = \mathrm{Wr}(f_1, f_2, \cdots, f_N) = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \tag{3.4}$$

其中

$$f_j^{(m)} = \frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\ (j = 1,2,\cdots,N;\ \ m = 0,1,2,\cdots,N-1),$$

且 f_j 满足关系式

$$f_{j,y} = f_{j,x},\ f_{j,z} = f_{j,x},\ f_{j,t} = f_{j,xxx} + \frac{3}{4}f_{j,x},\ f_{j,s} = \frac{4}{m}f_{j,xxx},\ f_{j,xx} = \frac{k_j^2}{4}f_j. \tag{3.5}$$

以下我们证明函数 f 满足双线性方程(3.3a)和（3.3b）。

为了方便，可采用简单记法

$$f = |0,1,\cdots,N-1| = |\overline{N-1}|,$$

利用关系式（3.5），我们可得以下导数：

$f_x = |\overline{N-2}, N|,$

中国知网 https://www.cnki.net

$$f_y = |\overline{N-2}, N|,$$

$$f_z = |\overline{N-2}, N|,$$

$$f_{xx} = |\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|,$$

$$f_{yy} = |\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|,$$

$$f_{zx} = |\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|,$$

$$f_{xxx} = |\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|,$$

$$f_{xxz} = |\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|,$$

$$\begin{aligned} f_{xxxx} = {} & |\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| \\ & + 2|\overline{N-3}, N, N+1| + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| + |\overline{N-2}, N+3|, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{xxxz} = {} & |\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| \\ & + 2|\overline{N-3}, N, N+1| + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| + |\overline{N-2}, N+3|, \end{aligned}$$

$$f_s = \frac{4}{m}[|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|],$$

$$f_{sx} = \frac{4}{m}[|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N, N+1| + |\overline{N-2}, N+3|],$$

$$f_{sz} = \frac{4}{m}[|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N, N+1| + |\overline{N-2}, N+3|],$$

$$f_t = [|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|] + \frac{3}{4}|\overline{N-2}, N|,$$

$$\begin{aligned} f_{tx} = {} & [|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N, N+1| + |\overline{N-2}, N+3|] \\ & + \frac{3}{4}[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} & f_{xxxx} - mf_{xs} \\ = {} & |\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| \\ & + 2|\overline{N-3}, N, N+1| + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| + |\overline{N-2}, N+3| \\ & - 4[|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N, N+1| + |\overline{N-2}, N+3|] \\ = {} & |\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| \\ & + 2|\overline{N-3}, N, N+1| + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| + |\overline{N-2}, N+3| \\ & - 4|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 4|\overline{N-3}, N, N+1| - 4|\overline{N-2}, N+3| \\ = {} & -3|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| \\ & + 2|\overline{N-3}, N, N+1| + 3|\overline{N-3}, N-1, N+2| + |\overline{N-2}, N+3| \\ & + 4|\overline{N-3}, N, N+1| - 4|\overline{N-2}, N+3| \\ = {} & -3|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + 3|\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 6|\overline{N-3}, N, N+1| \end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|,$$

$$mf_s-4f_{xxx}$$
$$=4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$-4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|$$
$$-4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|$$
$$-4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-8|\overline{N-3},N-1,N+1|-4|\overline{N-2},N+2|$$
$$=-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|-8|\overline{N-3},N-1,N+1|-4|\overline{N-2},N+2|$$
$$=-12|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|-4|\overline{N-2},N+2|$$
$$=-12|\overline{N-3},N-1,N+1|,$$

$$-4f_{xt}+\frac{2}{3}f_{xxxz}+3f_{yy}+\frac{m}{3}f_{sz}$$
$$=-4[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$-3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]+\frac{2}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$+|\overline{N-2},N+3|]+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$
$$+\frac{4}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$=-4|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N,N+1|-4|\overline{N-2},N+3|$$
$$-3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]+\frac{2}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$+|\overline{N-2},N+3|]+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$
$$+\frac{4}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$=-4|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N,N+1|-4|\overline{N-2},N+3|$$
$$-3|\overline{N-3},N-1,N|-3|\overline{N-2},N+1|+\frac{2}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|+3|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$+|\overline{N-2},N+3|]+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$
$$+\frac{4}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$=-4|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+4|\overline{N-3},N,N+1|-4|\overline{N-2},N+3|$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$-3|\overline{N-3},N-1,N|-3|\overline{N-2},N+1|+\frac{2}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|$$
$$+2|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+\frac{4}{3}|\overline{N-3},N,N+1|+2|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$+\frac{2}{3}|\overline{N-2},N+3|+3|\overline{N-3},N-1,N|+3|\overline{N-2},N+1|$$
$$+\frac{4}{3}|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-\frac{4}{3}|\overline{N-3},N,N+1|+\frac{4}{3}|\overline{N-2},N+3|$$
$$=-2|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+2|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N-1,N+2|$$
$$+4|\overline{N-3},N,N+1|-2|\overline{N-2},N+3|,$$

$$4f_t-2f_{xxz}$$
$$=4[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]+3|\overline{N-2},N|$$
$$-2[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|$$
$$-2[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=4|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|$$
$$-2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|-2|\overline{N-2},N+2|$$
$$=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-4|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|$$
$$-4|\overline{N-3},N-1,N+1|-2|\overline{N-2},N+2|$$
$$=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-8|\overline{N-3},N-1,N+1|+4|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|$$
$$-2|\overline{N-2},N+2|$$
$$=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-8|\overline{N-3},N-1,N+1|+2|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|,$$

$$\frac{2}{3}f_{xxx}+\frac{m}{3}f_s$$
$$=\frac{2}{3}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$+\frac{4}{3}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=\frac{2}{3}|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+\frac{4}{3}|\overline{N-3},N-1,N+1|+\frac{2}{3}|\overline{N-2},N+2|$$
$$+\frac{4}{3}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$
$$=\frac{2}{3}|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+\frac{4}{3}|\overline{N-3},N-1,N+1|+\frac{2}{3}|\overline{N-2},N+2|$$
$$+\frac{4}{3}|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-\frac{4}{3}|\overline{N-3},N-1,N+1|+\frac{4}{3}|\overline{N-2},N+2|$$
$$=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+\frac{4}{3}|\overline{N-3},N-1,N+1|+\frac{2}{3}|\overline{N-2},N+2|$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&-\frac{4}{3}|\overline{N-3},N-1,N+1|+\frac{4}{3}|\overline{N-2},N+2| \\
&=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+\frac{2}{3}|\overline{N-2},N+2|+\frac{4}{3}|\overline{N-2},N+2| \\
&=2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-2},N+2|.
\end{aligned}
$$

把上述结果代入方程（3.3a）和（3.3b）左边，则有

$$
\begin{aligned}
&(D_x^4-mD_xD_s)f\cdot f \\
&=2[(=2\{3[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\
&\quad+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-12|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N|\,f_{xxxx}-mf_{xs})f+(mf_s-4f_{xxx})f_x+3f_{xx}f_{xx}] \\
&=2\{[-3|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+6|\overline{N-3},N,N+1| \\
&\quad+3|\overline{N-3},N-1,N+2|-3|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-12|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]\cdot[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]\} \\
&\quad+3[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=6\{[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\
&\quad+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-4|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=6A,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&(-4D_xD_t+\frac{2}{3}D_x^3D_z+3D_y^2+\frac{m}{3}D_sD_z)f\cdot f \\
&=2[(-4f_{xt}+\frac{2}{3}f_{xxxz}+3f_{yy}+\frac{m}{3}f_{sz})f+(4f_t-2f_{xxz})f_x-(\frac{2}{3}f_{xxx}+\frac{m}{3}f_s)f_z+2f_{xz}f_{xx}-3f_y^2] \\
&=2\{[-2|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+2|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N-1,N+2| \\
&\quad+4|\overline{N-3},N,N+1|-2|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad+[2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-8|\overline{N-3},N-1,N+1|+2|\overline{N-2},N+2|+3|\overline{N-2},N|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad-[2|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-2},N+2|]\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+2[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]\cdot[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|] \\
&\quad-3|\overline{N-2},N|\cdot|\overline{N-2},N|\} \\
&=2\{[-2|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+2|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N-1,N+2| \\
&\quad+4|\overline{N-3},N,N+1|-2|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad-8|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&\quad+2[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
&=2\{[-2|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+2|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N-1,N+2|
\end{aligned}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&+4|\overline{N-3},N,N+1|-2|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&-8|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&+2[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
=&2\{2[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2| \\
&+2|\overline{N-3},N,N+1|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&-8|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&+2[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
=&4\{[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+|\overline{N-3},N-1,N+2| \\
&+2|\overline{N-3},N,N+1|-|\overline{N-2},N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&-4|\overline{N-3},N-1,N+1|\cdot|\overline{N-2},N| \\
&+[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]^2\} \\
=&4A.
\end{aligned}
$$

此处 A 就是（1.29）式，故其值为零，说明 f 满足方程（3.3a）和（3.3b）。因此 f 是（3+1）维 YTSF 方程（3.3）的解。

若取

$$
f_j(x,y,z,t)=\mathrm{e}^{\frac{\xi_j}{2}}+(-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\frac{\xi_j}{2}},\xi_j=k_jx+k_jy+\left(\frac{1}{4}k_j^3+\frac{3}{4}k_j\right)t+\frac{1}{m}k_j^3s+k_jz,
$$

（$j=1,2,\cdots,N$， m 为非零常数）. （3.6）

利用（3.2），（3.4）和（3.6），就可以得到方程（3.1）的 Wronsky 行列式解

$$
u=2[\ln \mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)]_{xx}. \tag{3.7}
$$

当 $N=1$ 时，由式（3.4）可得到

$$
f=\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}, \tag{3.8}
$$

因此，将式（3.8）代入式（3.7）中，便可以得到方程（3.1）的单孤子解，单孤子解为

$$
u=2\left[\ln(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}}+\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}})\right]_{xx}=2[1-\frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}]_x=2\cdot\frac{k_1^2}{4}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}=\frac{k_1^2}{2}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}. \tag{3.9}
$$

其中 $\xi_1=k_1x+k_1y+\left(\frac{1}{4}k_1^3+\frac{3}{4}k_1\right)t+\frac{1}{m}k_1^3s+k_1z$，$m$ 为非零常数。

当 $N=2$ 时，由式（3.4）可得到

$$
f=\mathrm{Wr}(f_1,f_2)
$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
=\begin{vmatrix} e^{\frac{\xi_1}{2}}+e^{-\frac{\xi_1}{2}} & \frac{k_1}{2}\left(e^{\frac{\xi_1}{2}}-e^{-\frac{\xi_1}{2}}\right) \\ e^{\frac{\xi_2}{2}}+e^{-\frac{\xi_2}{2}} & \frac{k_2}{2}\left(e^{\frac{\xi_2}{2}}-e^{-\frac{\xi_2}{2}}\right) \end{vmatrix}
$$

$$
=-\frac{1}{2}(k_2-k_1)e^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}e^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}e^{\zeta_2}-e^{\zeta_1+\zeta_2}\right) \tag{3.10}
$$

因此，将式（3.10）代入式（3.7）中，便可以得到方程（3.1）的双孤子解，双孤子解为

$$
u=2\left[\ln[-\frac{1}{2}(k_2-k_1)e^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1+\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}e^{\zeta_1}-\frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}e^{\zeta_2}-e^{\zeta_1+\zeta_2}\right)]\right]_{xx}. \tag{3.11}
$$

其中 $\xi_j=k_jx+k_jy+\left(\frac{1}{4}k_j^3+\frac{3}{4}k_j\right)t+\frac{1}{m}k_j^3s+k_jz$，（$j=1,2$， m 为非零常数）。

下面将给出方程（3.1）单孤子解和双孤子解的图像。

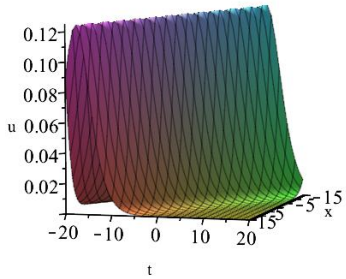


图 3.1 方程(3.1)的单孤子解的图像。这里采用的参数为：$s=0$，$y=1$，$m=4$，$t=2$，$k_1=0.5$。

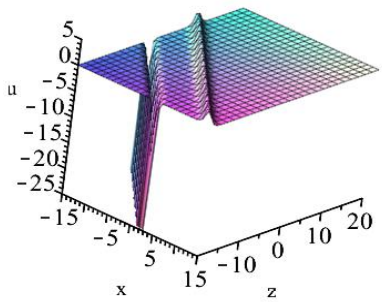


图 3.2 方程(3.1)的双孤子解的图像。这里的采用的参数为：$s=-0.5$，$y=0.6$，$m=3$，$t=3.6$，$k_1=-4.4$， $k_2=-2.2$。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 ZK 方程的 Wronsky 行列式解

考虑 Zakharov-Kuznetsov(ZK)方程[32]：

$$u_t+\alpha uu_x+\beta u_{xxx}+\gamma u_{xyy}=0. \tag{4.1}$$

通过变换

$$u=2(\ln f)_{xx}+2(\ln f)_{xy} \tag{4.2}$$

在约束条件$\alpha-9\beta-\gamma=0$下，ZK 方程可化为双线性形式

$$(D_x^2+3D_xD_y)f\cdot f=0, \tag{4.3a}$$

$$[(D_x+D_y)(D_t+\beta D_x^3+\gamma D_xD_y^2]f\cdot f=0. \tag{4.3b}$$

文[33]利用 Hirota 方法求出方程（4.1）的双线性形式，并求出该方程的单孤子解，双孤子解以及 N 孤子解。文[32]求出了方程（4.1）的 N 孤子解和一个 Bäcklund 变换，通过 Bäcklund 变换得到它的一个单孤子解。在此基础上，给出了它的一个 Wronsky 行列式解

$$u=2[\ln \mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)]_{xx}+2[\ln \mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)]_{xy},$$

在这里

$$\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix},$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m}，\quad f_j(x,y,z,t)=\mathrm{e}^{\xi_j}+(-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\xi_j},$$

$$\xi_j=-3k_jx+k_jy+36\beta k_j^3t，（j=1,2,\cdots,N；\ m=0,1,2,\cdots,N-1）。$$

以下我们将给出方程（4.1）的另一个 Wronsky 行列式解。

为此，我们定义一个 N 阶 Wronsky 行列式

中国知网　https://www.cnki.net

$$f=\mathrm{Wr}(f_1,f_2,\cdots,f_N)=\begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \tag{4.4}$$

其中

$$f_j^{(m)}=\frac{\partial^m f_j}{\partial x^m},\ (j=1,2,\cdots,N;\ \ m=0,1,2,\cdots,N-1),$$

且 f_j 满足关系式

$$f_{j,y}=-\frac{1}{3}f_{j,x},\quad f_{j,t}=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})f_{j,xxx},\quad f_{j,xx}=\frac{k_j^2}{4}f_j. \tag{4.5}$$

我们下面验证 f 满足双线性方程(4.3a)和（4.3b）。

为了方便，可采用简单记法

$$f=|0,1,\cdots,N-1|=|\overline{N-1}|.$$

利用行列式性质和关系式（4.5），可得下列导数：

$$f_x=|\overline{N-2},N|,$$

$$f_y=-\frac{1}{3}|\overline{N-2},N|,$$

$$f_{xx}=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|,$$

$$f_{yy}=\frac{1}{9}[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|],$$

$$f_{xy}=-\frac{1}{3}[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|],$$

$$f_{xxx}=|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|,$$

$$f_{xxy}=-\frac{1}{3}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$f_{xyy}=\frac{1}{9}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$f_{yyy}=-\frac{1}{27}[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$\begin{aligned} f_{xyyy}=-\frac{1}{27}[&|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\ &+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{xxyy}=\frac{1}{9}[&|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1| \\ &+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|], \end{aligned}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$f_{xxxy}=-\frac{1}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|],$$
$$f_{xxxx}=|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|,$$
$$f_t=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$
$$f_{tx}=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|],$$
$$f_{ty}=\frac{4}{3}(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|].$$

因此

$$f_{xx}+3f_{xy}$$
$$=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|-[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$
$$=|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|-|\overline{N-3},N-1,N|-|\overline{N-2},N+1|$$
$$=0,$$
$$f_{xt}+f_{yt}+\beta f_{xxxx}+\beta f_{xxxy}+\gamma f_{yyyx}+\gamma f_{xxyy}$$
$$=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$+\frac{4}{3}(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$+\beta[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$-\frac{\beta}{3}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$-\frac{\gamma}{27}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$+\frac{\gamma}{9}[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$=-\frac{8}{3}(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N,N+1|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$+\frac{2}{3}(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+3|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$
$$+3|\overline{N-3},N-1,N+2|+|\overline{N-2},N+3|]$$
$$=2(\beta+\frac{\gamma}{9})[-|\overline{N-5},N-3,N-2,N-1,N|+|\overline{N-4},N-2,N-1,N+1|+2|\overline{N-3},N,N+1|$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$+|\overline{N-3},N-1,N+2|-|\overline{N-2},N+3|],$$

$$f_t+4\beta f_{xxx}+3\beta f_{xxy}+\gamma f_{yyy}+2\gamma f_{xyy}$$

$$=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+4\beta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$-\beta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$-\frac{1}{27}\gamma[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+\frac{2}{9}\gamma[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+3\beta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$-\frac{1}{27}\gamma[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+\frac{2}{9}\gamma[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$=-4(\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|-|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+3\beta[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|]$$

$$+\frac{5}{27}\gamma[|\overline{N-4},N-2,N-1,N|+2|\overline{N-3},N-1,N+1|+|\overline{N-2},N+2|],$$

$$3\beta f_{xx}+3\beta f_{xy}+\gamma f_{yy}$$

$$=3\beta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]-\beta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$

$$+\frac{1}{9}\gamma[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$

$$=2\beta[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]+\frac{1}{9}\gamma[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$

$$=(2\beta+\frac{\gamma}{9})[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|],$$

$$3\gamma f_{yy}+2\gamma f_{xy}$$

$$=\frac{1}{3}\gamma[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]-\frac{2}{3}\gamma[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|]$$

$$=-\frac{\gamma}{3}[|\overline{N-3},N-1,N|+|\overline{N-2},N+1|].$$

把上述结果代入方程（4.3a）和（4.3b）左边，则有

$$(D_x^2+3D_xD_y)f\cdot f$$

$$=2[(f_{xx}+3f_{xy})f-f_x^2-3f_xf_y]$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&= -|\overline{N-2}, N|^2 - 3|\overline{N-2}, N|\cdot[-\frac{1}{3}|\overline{N-2}, N|] \\
&= -|\overline{N-2}, N|^2 + |\overline{N-2}, N|^2 \\
&= 0, \\
&[(D_x + D_y)(D_t + \beta D_x^3 + \gamma D_x D_y^2]f \cdot f \\
&= 2[(f_{xt} + f_{yt} + \beta f_{xxxx} + \beta f_{xxxy} + \gamma f_{yyyx} + \gamma f_{xxyy})f - (f_t + 4\beta f_{xxx} + 3\beta f_{xxy} + \gamma f_{yyy} + 2\gamma f_{xyy})f_x \\
&\quad - (f_t + \beta f_{xxx} + 3\gamma f_{xyy} + 2\gamma f_{xxy})f_y + (3\beta f_{xx} + 3\beta f_{xy} + \gamma f_{yy})f_{xx} + (3\gamma f_{yy} + 2\gamma f_{xy})f_{xy}] \\
&= 2\{2(\beta + \frac{\gamma}{9})[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - [-\frac{8}{3}(\beta + \frac{\gamma}{9})(|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| - |\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|) \\
&\quad + \frac{8}{3}\beta(|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|) \\
&\quad + \frac{8}{27}\gamma(|\overline{N-4}, N-2, N-1, N| + 2|\overline{N-3}, N-1, N+1| + |\overline{N-2}, N+2|)]\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 2(\beta + \frac{\gamma}{9})[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]^2\} \\
&= 2\{2(\beta + \frac{\gamma}{9})[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - 8(\beta + \frac{\gamma}{9})|\overline{N-3}, N-1, N+1|\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + 2(\beta + \frac{\gamma}{9})[|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]^2\} \\
&= 4(\beta + \frac{\gamma}{9})\{[-|\overline{N-5}, N-3, N-2, N-1, N| + |\overline{N-4}, N-2, N-1, N+1| + 2|\overline{N-3}, N, N+1| \\
&\quad + |\overline{N-3}, N-1, N+2| - |\overline{N-2}, N+3|]\cdot|\overline{N-1}| \\
&\quad - 4|\overline{N-3}, N-1, N+1|\cdot|\overline{N-2}, N| \\
&\quad + [|\overline{N-3}, N-1, N| + |\overline{N-2}, N+1|]^2\} \\
&= 4(\beta + \frac{\gamma}{9})A.
\end{aligned}
$$

此处 A 正是式(1.29)，故其值为零。因此，由 Wronsky 行列式（4.4）定义的函数 f 满足 ZK 方程（4.3a）和（4.3b），说明它是 ZK 方程（4.3）的解。

若取

$$
f_j(x,y,z,t) = \mathrm{e}^{\frac{\xi_j}{2}} + (-1)^{j+1}\mathrm{e}^{-\frac{\xi_j}{2}},\ \xi_j = k_j x - \frac{1}{3}k_j y - \left(\beta + \frac{\gamma}{9}\right)k_j^3 t,\ (j = 1,2,\cdots,N), \tag{4.5}
$$

利用（4.2），（4.4）和（4.5），就可以得到（4.1）的 Wronsky 行列式解

中国知网　https://www.cnki.net

$$u = 2[\ln \mathrm{Wr}(f_1, f_2, \cdots, f_N)]_{xx} + 2[\ln \mathrm{Wr}(f_1, f_2, \cdots, f_N)]_{xy}. \tag{4.6}$$

当 $N=1$ 时，由式（4.4）可得到

$$f = \mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}, \tag{4.7}$$

因此，将式（4.7）代入式（4.6）中，便可以得到方程（4.1）的单孤子解，单孤子解为

$$\begin{aligned} u &= 2\left[\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\right]_{xx} + 2\left[\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right)\right]_{xy} \\ &= 2[1 - \frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}]_x + 2[1 - \frac{2}{\mathrm{e}^{\xi_1}+1}]_y \\ &= 2\cdot\frac{k_1^2}{4}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2} + 2\cdot[-\frac{k_1^2}{12}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}] \\ &= \frac{k_1^2}{2}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2} - \frac{k_1^2}{6}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2} \\ &= \frac{k_1^2}{3}\mathrm{sech}^2\frac{\xi_1}{2}, \end{aligned} \tag{4.8}$$

其中 $\xi_1 = k_1 x - \frac{1}{3}k_1 y - \left(\beta + \frac{\gamma}{9}\right)k_1^3 t$ 。

当 $N=2$ 时，由式（4.4）可得到

$$\begin{aligned} f &= \mathrm{Wr}(f_1, f_2) \\ &= \begin{vmatrix} \mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}} & \frac{k_1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_1}{2}} - \mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}}\right) \\ \mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}} & \frac{k_2}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{\xi_2}{2}} - \mathrm{e}^{-\frac{\xi_2}{2}}\right) \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{2}(k_2 - k_1)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1 + \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1} - \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2} - \mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right). \end{aligned} \tag{4.9}$$

因此，将式（4.9）代入式（4.6）中，便可以得到方程（4.1）的双孤子解，双孤子解为

$$\begin{aligned} u = {} & 2\left[\ln[-\frac{1}{2}(k_2 - k_1)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1 + \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1} - \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2} - \mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right)]\right]_{xx} \\ & + 2\left[\ln[-\frac{1}{2}(k_2 - k_1)\mathrm{e}^{-\frac{\xi_1}{2}-\frac{\xi_2}{2}}\left(1 + \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_1} - \frac{k_2+k_1}{k_2-k_1}\mathrm{e}^{\zeta_2} - \mathrm{e}^{\zeta_1+\zeta_2}\right)]\right]_{xy}, \end{aligned} \tag{4.10}$$

其中 $\xi_j = k_j x - \frac{1}{3}k_j y - \left(\beta + \frac{\gamma}{9}\right)k_j^3 t$，（$j = 1,2$）。

中国知网　https://www.cnki.net

下面将给出方程（4.1）单孤子解和双孤子解的图像。

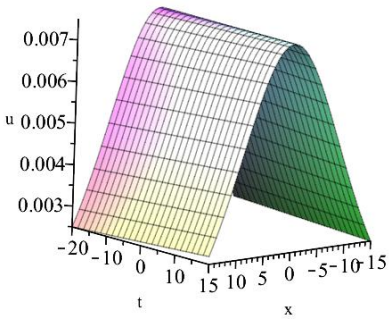


图 4.1 方程（4.1）的单孤子的图像。这里采用的参数为：$\beta=2$，$\gamma=-12$，$y=0$，$k_1=0.15$。

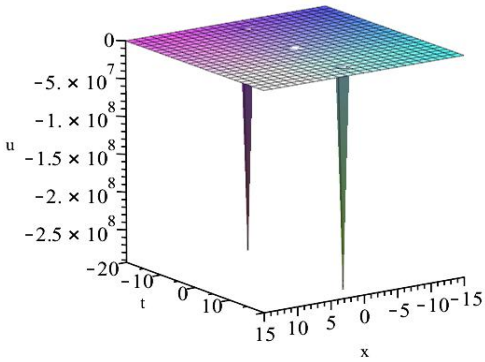


图 4.2 方程（4.1）的双孤子解的图像。这里的采用的参数为：$\beta=2$，$\gamma=-12$，$y=0$，$k_1=0.15$，$k_2=-0.2$。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Russell J S. Report of the committee on wave [C]. Report on the 14th meeting of the British Association for the advancement of the science. John Murray, London. 1844:311-390.

[2] Korteweg D J, de Vries G. On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal, and a new type of long stationary waves[J]. Philos. Mag. Ser., 1895,39:422-443.

[3] Zabusky N J, Kruskal M D. Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states[J]. Phys. Rev. Lett. 1965,15(6):240-243.

[4] Manakov S V. The method of the inverse scattering problem, and two-dimensional evolution equations. Uspekhi Mat. Nauk, 1976, 31:5(191), 245-246.

[5] Gardner C S, Greene J M, Kruskal M D et al. Method for solving the KdV equation [J]. Phys. R- ev. Lett., 1967,19:1095-1097.

[6] Hirota R, Exact solution of the Sine-Gorden equations for multiple collisions of solitons [J]. J. Phys. Soc. Japan., 1972,33:1459-1463.

[7] Nakamura A, Chen H H, Multisoliton solutions of a derivative nonlinear Schrödinger equations [J]. J. Phys. Soc. Jpn., 1980,49:813-816.

[8] Case K M. The *N*-soliton solution of the Benjamin-Ono equation. Proc. Natl. Acad. Sct. US A , 1978, 75:3562-3563.

[9] Hirota R, A new form of Bäcklund transformations and its relation to inverse scattering problem. Prog. Theo. Phys., 1974, 52:1498-1512.

[10] Hirota R, Satsuma J, A Simple Structure of superposition formula of Bäcklund transformation[J]. Phys. Soc. Japan., 1978,45:1741-1750.

[11] Kaup D J, The Estabrook-Wahlquist method with examples of application. Physica D: Nonlinear Phenomena, 1980, 1:391-411.

[12] Hu X B, Ma W X. Application of Hirota’s bilinear formalism to the Toeplitz lattice-some special soliton-like solutions. Phys. Lett. A, 2002,293:161-165.

[13] Shivamoggi B K, Rollins D K. Generalized Painlevé formulation and Lie group symmetries of the Zakharov-Kuznetsov equation. Phys. Lett. A, 1991,161:263-266.

[14] Cao C W, Geng X G, Wang H Y. Algebra-geometric solution of the 2+1 dimensional Burgers equation with a discrete variable, J. Math. Phys., 2002, 43:621-643.

[15] Wang M L. Solitary wave solutions for variant Boussinesq equations. Phys. Lett. A. 1995. 199:169-172.

[16] Hirota R.Nonlinear partial difference equation I.A difference analogue of the Kortweg de Vries equation [J]. Phys. Soc. Jpn., 1977, 43:1424-1433.

[17] Hirota R. Exact soliton of the KdV equation for multiple collisions of soliton s[J]. Phys. Rev. Lett., 1971, 27:1192-1194.

[18] Hirota R. The Direct Methods in Soliton Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

[19] Satsuma J, A Wronskian Representation of *N*-Soliton Solutions of Nonlinear Evolution Equations. J. Phys. Soc. Japan, 1978,46:359-360.

[20] Freeman N C, Nimmo J J C. Soliton solution of Korteweg-de Vries and Kadomtsev-Petmiashvili equation: the Wronskian technique[J]. Physical Letters A, 1983,95:1-3.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] Nimmo J J C, Freeman N C. A method of obtaining the soliton solution of the Boussinesq equation in terms of a Wronskian. Physical Letters A, 1983,95:4-6.

[22] QIN B, TIAN B, LIU L C, et al. Bäcklund transformation and multisoliton solutions in terms of Wronskian determinant for (2+1)-dimensional breaking soliton equations with symbolic computation[J]. Commun. Theor. Phys, 2010, 54(12):1059-1066.

[23] 曹瑞 G'/G 方法构造（2+1）维破裂孤子方程的精确解。大学数学, 2012，28：34-36。

[24] 郑斌，2+1 维破裂孤子方程的新孤子解。量子电子学报，2006, 23:451-455.

[25] 何宝钢，张解放，黄文华，（2+1）维破裂孤子方程的多孤子解。商丘师范学院学报，2002, 18:12-15.

[26] CUI K, New Wronskian Form of the *N*-Soliton Solution to a (2+1)-Dimensional Breaking Soliton Equation. CHIN. PHYS. LETT, 2012,29(6):60508-60510(3).

[27] Zhao Z L, Han B. Quasiperiodic wave solutions of a (2+1)-dimensional generalized breaking soliton equation via bilinear Bäcklund transformation[J]. Eur. Phys. J. Plus, 2016,131:128.

[28] Xu G Q, Integrability of a (2+1)-dimensional generalized breaking soliton equation. Applied Mathematics Letters, 2015, 50:16-22.

[29] Wazwaz A M, A New Integrable (2+1)-Dimensional Generalized Breaking Soliton Equation: *N*-Soliton Solutions and Traveling Wave Solutions. Commun. Theor. Phys., 2016, 66:385-388.

[30] Yin H M, Tian B, Chai J, et al. Solitions and bilinear Bäcklund transformation for a (3+1)-dimensional Yu-Toda-Sasa-Fukuyama equation in a liquid or lattice[J]. Applied Mathematics Letters, 2016, 58:178-183.

[31] BAI C L, LIU X Q, and ZHAO H, Bäcklund Transformation and Multiple Soliton Solutions for (3+1)-Dimensional Potential-YTSF Equation. Commun. Theor. Phys., 2014, 42:827-830.

[32] Qu Q X, Tian B, Liu W J, et al. Bäcklund transformation and soliton interactions for the Zakharov-Kuznetsov equation in plasmas. J. Math. Anal. Appl,2012, 396:497-503.

[33] 高宏静.一类 Zakharov-Kuznetsov 方程的精确孤子解. [硕士论文]. 沈阳：沈阳师范大学，2014.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

大学生活一晃而过，回顾三年来的研究生生活，心中倍感充实，当完成这篇毕业论文时候，有一种如释重负的感觉，感慨良多。在即将要离开校园步入社会之前，我要借此机会表达我这三年来心中的谢意。

当然，首先，我最感谢我的导师王鸿业老师，王老师上课幽默风趣，工作认真负责，对科研研究不轻言放弃。成为王老师的学生我感到很幸运，因为王老师不仅教会了我许多专业知识和一些学习的技巧，最重要的是从王老师身上学到了做科研严谨的态度和那种不轻言放弃、锲而不舍的精神。在校期间，王老师无论在学习上还是生活上都给予了我极大的关心和帮助，本论文也是在王老师悉心的指导下完成的，从选题到定稿老师都付出了很多精力。所以，在这里我要深深的感谢王老师：老师，您辛苦了！

其次，我要感谢教我专业知识的杨潇老师、杜殿楼老师，黄飞老师，曹策问老师、郭向前老师等几位老师，他们课下潜心于学术研究，课上用生动有趣的语言来传授知识，教会了我做科研所必备的专业知识。我要感谢我的学姐赵梦婷，李敏，学妹王琰，在学习和生活上给我提供很多了帮助，尤其是学妹王琰本论文的顺利完成和她的帮助是离不开的。同时还要感谢我的室友孙方方、陈锦华、张燕、宋怡人给我提供良好的生活环境和学习氛围。

最后，我还要感谢我的家人和朋友们，对我学业的理解和支持。

中国知网　https://www.cnki.net